

共享素数步长的深度矩与根距离恢复

研究札记 · F3-MOM

2026 年 9 月 29 日

摘要

固定共享根素数伸缩族中，固定精度联合分布已经由有限复杂度素数线性形式理论给出。本文新增增长深度下的一致尾界，并由此证明指数加权总变差收敛以及全部固定阶联合矩收敛。局部 Haar 模型的二阶矩可显式计算，进而得到深度协方差矩阵与根距离矩阵之间的一一对应：在已知共享根模型中，带标签的极限协方差矩阵确定完整根树和联合深度律。状态为 PAPER-AUDITED，尚未 Lean 形式化。

1 固定共享根模型

固定 $k, s \geq 1$ ，令

$$q = 3^s, \quad b = k + s, \quad M = 3^b.$$

采用固定形状

$$p_h = n + MW_h d,$$

以及 q 因子输出 P_i 。记

$$D_i = F_3(P_i), \quad R_i = D_i - b, \quad Z = \max_i R_i.$$

此前固定精度结果给出唯一单位根 $\alpha_i(n)$ 使

$$R_i = v_3(d - \alpha_i(n)),$$

且

$$L_{ij} := v_3(\alpha_i - \alpha_j) = b + v_3(E_i - E_j)$$

与 n 无关。全素数参数集合满足

$$B(X) = (\kappa + o(1)) \frac{X^2}{(\log X)^a}, \quad \kappa > 0,$$

并且每个固定有限深度向量的点概率趋于单位步长 Haar 模型 μ 。

2 增长模数与一致尾界

令

$$Q_t = 3^{b+t}, \quad \delta_t = \frac{2}{3^{k+1+t}}.$$

满足

$$F_3(n) = k, \quad 3^{b+t} \mid P_i(n, d) + 1$$

的模 Q_t 参数类精确有

$$|\mathcal{U}_{i,t}| = 2 \cdot 3^{2b+t-k-1} = \delta_t Q_t^2.$$

令

$$\mathcal{F}(n, d) = d \prod_{h \in \mathcal{H}} (n + MW_h d).$$

对平方自由 e 、 $(e, 3) = 1$ ，其模 e 零集合密度写为 $g(e)$ 。中国剩余定理与矩形格点计数给出

$$A_e(X; i, t) = \delta_t X^2 g(e) + r_e,$$

$$|r_e| \ll a^{\omega(e)}(X + Q_t e).$$

在该序列上应用 Selberg 上界筛，取

$$z = X^{1/16}, \quad D = z^2 = X^{1/8}.$$

若

$$3^{b+t} \leq X^{1/2},$$

则得到

$$\Pr_X(Z \geq t) \ll 3^{-t} + X^{-3/4}.$$

对任意 $t \geq 1$ ，直接丢弃素性要求并按根剩余类计数，得到

$$\Pr_X(Z \geq t) \ll (\log X)^a (3^{-t} + X^{-1}).$$

同时由 $P_i + 1 \ll X^q$ 有

$$Z \leq q \log_3 X + O(1).$$

3 加权分布收敛

固定

$$0 < \theta < 1/q.$$

尾求和公式

$$\mathbb{E}_X 3^{\theta Z} = 1 + \sum_{t \geq 1} (3^{\theta t} - 3^{\theta(t-1)}) \Pr_X(Z \geq t)$$

配合前节两段尾界，给出

$$\sup_X \mathbb{E}_X 3^{\theta Z} < \infty.$$

因此对任意

$$0 < \eta < 1/q$$

可取 $\eta < \theta < 1/q$ ，并在 $Z > K$ 上使用

$$3^{\eta Z} \leq 3^{-(\theta-\eta)K} 3^{\theta Z}.$$

有限盒内用固定点概率收敛，盒外由上式统一压低，得到

$$\sum_{\mathbf{r}} 3^{\eta \max r_i} |\mu_X(\mathbf{r}) - \mu(\mathbf{r})| \rightarrow 0.$$

所有固定阶多项式矩随之收敛。

4 二阶统计与根距离

局部边缘分布为

$$\Pr(R_i = 0) = \frac{1}{2}, \quad \Pr(R_i = t) = 3^{-t} \quad (t \geq 1).$$

所以

$$\mathbb{E}R_i = \frac{3}{4}, \quad \mathbb{E}R_i^2 = \frac{3}{2}, \quad \text{Var}(R_i) = \frac{15}{16}.$$

若

$$L = L_{ij},$$

超度量性质给出 $R_i \neq R_j$ 时较小值恰为 L ，且

$$\Pr(R_i = L + t, R_j = L) = \Pr(R_i = L, R_j = L + t) = 3^{-(L+t)}.$$

因此

$$\mathbb{E}(R_i - R_j)^2 = 3^{1-L}.$$

由

$$\mathbb{E}(X - Y)^2 = 2 \text{Var}(X) - 2 \text{Cov}(X, Y)$$

得到

$$\text{Cov}(D_i, D_j) = \frac{15}{16} - \frac{3}{2} 3^{-L_{ij}},$$

$$\text{Corr}(D_i, D_j) = 1 - \frac{8}{5} 3^{-L_{ij}}.$$

加权矩收敛把这些局部公式转移到全素数族。

于是

$$3^{-L_{ij}} = \frac{2}{3} \left(\frac{15}{16} - \Sigma_{ij} \right) = \frac{1}{3} \lim_X \mathbb{E}_X (D_i - D_j)^2.$$

在共享根模型中，协方差矩阵恢复全部 L_{ij} ，继而恢复根树和完整联合深度律。

5 边界

这里恢复的是根间距离而非绝对根位置。结果要求形状固定，不给出增长形状、固定步长、或深层事件的统一相对素数主项。固定精度收敛本身不足以推出无界矩；一致尾界是本稿新增的关键。

参考文献

- [1] B. Green and T. Tao, *Linear equations in primes*, Ann. of Math. 171 (2010), 1753–1850.
- [2] B. Green, T. Tao and T. Ziegler, finite-complexity prime linear-forms inputs used by the preceding fixed-shape result.
- [3] K. Kedlaya, *Notes on analytic number theory*, Selberg sieve chapters.